



Toren IDE

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA STUDENTE

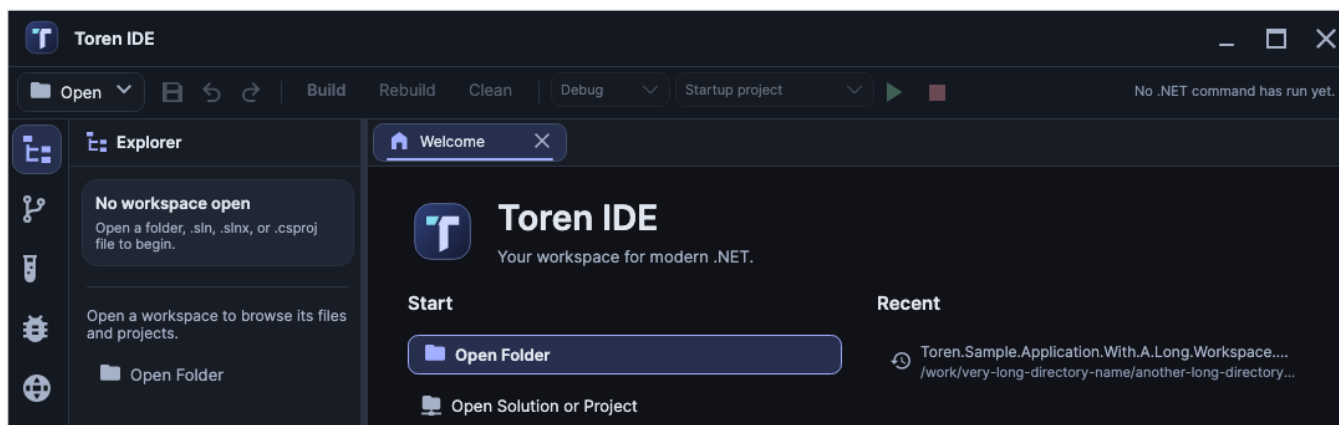
Instalacija i podešavanje

.NET SDK 10 | Prvi C# projekat

Windows

Linux

macOS - izvorni kod



Početni ekran Toren IDE: otvaranje foldera, rešenja ili projekta.

Uputstvo obuhvata pripremu razvojnog okruženja, instalaciju Torena, podešavanje editora i proveru rada na konzolnom .NET projektu.

Napomena za Windows

Za rad na vežbama može se koristiti i **Visual Studio 2026 sa .NET SDK 10**. Postupak je dat na strani 4. Isti standardni .NET projekat može se otvoriti u oba okruženja.

Toren IDE 1.0.0-preview.2 | Izdanje uputstva 1.0 | 1. oktobar 2026.

Preduslovi i sadržaj

01

Za osnovnu konzolnu vežbu potrebni su .NET SDK 10 i jedno razvojno okruženje.

Komponenta	Namena i potreba
.NET SDK 10	Kreiranje, prevođenje i pokretanje projekta sa ciljnim okvirom net10.0.
Toren IDE	Otvaranje standardnih .csproj, .sln i .slnx datoteka. [1]
Visual Studio 2026	Alternativno razvojno okruženje za Windows, uz .NET SDK 10. [4]
Git	Potreban za zadatke koji koriste repozitorijum i Source Control.
netcoredbg	Dodatni adapter potreban za Toren debugger.
Docker i dotnet ef	Instaliraju se kada ih konkretna vežba zahteva.

SDK i runtime

Instalirati **SDK**, a ne samo runtime. Runtime izvršava već prevedene aplikacije; SDK sadrži alate za razvoj. Objavljeni Toren paket sadrži runtime za rad samog IDE-a, ali studentski projekat i dalje zahteva SDK. [1, 3]

Sadržaj

Instalacija	Rad i provera
Windows - strana 3	Podešavanje editora - strana 7
Visual Studio 2026 - strana 4	Prevođenje i pokretanje - strana 8
Linux i macOS - strana 5	Git i debugger - strana 9
Prvi projekat - strana 6	ASP.NET i terminal - strana 10
Dijagnostika - strana 11	Izvori - strana 12

Obuhvat uputstva

Postupci se odnose na Toren 1.0.0-preview.2 i lokalne studentske projekte. Prikazi služe za prepoznavanje komandi i panela; sadržaj zavisi od otvorenog projekta. Dostupnost paketa i dodatnih alata navedena je posebno za svaku platformu.

Windows

02

Instalirati .NET SDK, zatim raspakovati Toren paket i proveriti okruženje.

1. Instalacija .NET SDK 10

1. Otvoriti zvaničnu stranicu **.NET 10** i izabrati **SDK** za Windows x64. Koristiti podržanu verziju Windowsa; za x64 računar preporučuje se Windows 11. [3, 4]
2. Pokrenuti instalacioni program i završiti instalaciju. Zatvoriti ranije otvorene terminale i otvoriti novi PowerShell.

POWERSHELL

```
dotnet --info  
dotnet --list-sdks  
where.exe dotnet
```

Lista SDK verzija treba da sadrži 10.0.xxx. Komanda `where.exe dotnet` prikazuje putanju do instalacije, uobičajeno `C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe`. [4]

2. Preuzimanje i pokretanje Torena

1. Na stranici **Releases** projekta owlCoder/toren-ide otvoriti izdanje **1.0.0-preview.2**. U odeljku **Assets** preuzeti `Toren-IDE-win-x64.zip` i objavljeni SHA-256 kontrolni zbir. [2]
2. U PowerShell-u, iz foldera u kojem je arhiva, izvršiti komandu ispod i uporediti rezultat sa objavljenim kontrolnim zbirom.

POWERSHELL

```
Get-FileHash .\Toren-IDE-win-x64.zip -Algorithm SHA256
```

3. U Windows Explorer-u izabrati **Extract All** i raspakovati celu arhivu, na primer u korisnički folder `TorenIDE`. Sve datoteke paketa ostaviti zajedno.
4. Iz raspakovanog foldera pokrenuti `Toren.App.exe`. Posle otvaranja projekta izabrati **Doctor > Refresh**; provera SDK-a treba da bude **Healthy**.

Napomena o paketu

Ovo je Preview izdanje. Windows paket nije digitalno potpisan i može izazvati SmartScreen upozorenje. Proveriti izvor i kontrolni zbir pre pokretanja. U ovom izdanju nije objavljen Windows ARM64 paket. [2]

Visual Studio 2026

03

Na Windowsu se Visual Studio 2026 sa .NET SDK 10 može koristiti za iste studentske projekte.

1. Izbor i instalacija komponenti

1. Sa zvanične Microsoft stranice za preuzimanje instalirati **Visual Studio 2026 Community**, ili izdanje koje obezbeđuje ustanova. [5]
2. U **Visual Studio Installer** izabrati **.NET desktop development** za konzolne i desktop vežbe. Za ASP.NET Core izabrati i **ASP.NET and web development**.
3. U **Individual components** proveriti komponente za **.NET 10 SDK**. Za postojeću instalaciju otvoriti Installer i izabrati **Modify**. [5]
4. Završiti instalaciju i u novom PowerShell prozoru proveriti prisustvo SDK-a.

POWERSHELL

```
dotnet --list-sdks
```

Kompatibilnost

Za .NET 10 Microsoft navodi Visual Studio 2026 verziju 18.0 ili noviju. Koristiti aktuelno stabilno izdanje usklađeno sa instaliranim SDK-om. Ako SDK nije dostupan u običnom terminalu, instalirati samostalni SDK sa strane 3. [4]

2. Otvaranje ili kreiranje projekta

Postojeći primer otvoriti preko **Open a project or solution** i izabrati `PrvaVezba.slnx`. Za novi projekat izabrati **Create a new project > Console App** za C#, uneti naziv i lokaciju, zatim izabrati **.NET 10.0**. [13]

U **Solution Explorer** otvoriti `Program.cs`. Za rešenje sa više projekata izabrati izvršivi projekat i komandu **Set as Startup Project**. Sačuvati izmene, pa izvršiti **Build > Build Solution**.

Komanda u Visual Studio	Radnja
Ctrl+F5	Pokretanje programa bez debuggera.
F5	Pokretanje programa sa debuggerom.
Build Solution	Prevođenje otvorenog rešenja.

Izbor IDE-a ne zahteva prepisivanje zadatka. Zadržati ciljni okvir, pakete i verzije određene materijalom za vežbe. Standardni projekat može se otvoriti u Torenu i u Visual Studio.

Linux i macOS

04

Pre pokretanja proveriti paket za platformu i instalirati odgovarajući .NET SDK.

Linux x64

1. Sa .NET stranice instalirati SDK 10 za distribuciju i arhitekturu računara. U terminalu proveriti `dotnet --list-sdks`. [3]
2. Iz izdanja Toren 1.0.0-preview.2 preuzeti `Toren-IDE-linux-x64.tar.gz`. Uporediti SHA-256 zbir sa objavljenim zbirom. [2]
3. Raspakovati arhivu i iz foldera sa izvršnom datotekom pokrenuti Toren:

TERMINAL

```
tar -xzf Toren-IDE-linux-x64.tar.gz
# Preći u raspakovani folder sa datotekom Toren.App.
chmod +x Toren.App
./Toren.App
```

Ako nedostaju sistemske biblioteke, instalirati zavisnosti navedene za Linux u Avalonia dokumentaciji. Nazivi paketa zavise od distribucije. [12]

macOS i pokretanje iz izvornog koda

Za macOS u izdanju **1.0.0-preview.2 nije objavljen javni instalacioni paket**. Aplikacija se može prevesti iz izvornog koda uz Git i kompatibilni .NET SDK 10. Ovaj postupak je dostupan i na Windowsu i Linuxu. [1, 2]

TERMINAL / POWERSHELL

```
git clone https://github.com/owlCoder/toren-ide.git
cd toren-ide
dotnet restore Toren.slnx
dotnet build Toren.slnx --configuration Release --no-restore
dotnet run --project src/Toren.App/Toren.App.csproj -c Release
```

Navedene komande prevode i pokreću sam IDE. Studentski zadatak se nakon toga otvara kao zaseban projekat preko **Open**.

Verzije i prečice

Repozitorijum određuje SDK datotekom `global.json`. Instalirati kompatibilnu verziju, umesto proizvoljne izmene te datoteke. Na macOS-u za prečice koje interfejs prikazuje kao `Ctrl/Cmd` koristiti `Cmd`. [1, 8]

Prvi studentski projekat

05

Kreirati konzolno rešenje pomoću .NET CLI, zatim ga otvoriti u Torenu.

Kreiranje projekta u ovom izdanju

Opcija **New Project** nije aktivna u Toren 1.0.0-preview.2. Novi projekat kreirati u terminalu, a postojeći otvoriti komandom **Open Solution or Project...** [1]

1. Priprema foldera i rešenja

Otvoriti PowerShell i izvršiti sledeće komande redom. Ako folder PrvaVezba već postoji, izabrati drugi naziv ili koristiti prazan folder.

POWERSHELL

```
$radniFolder = "$env:USERPROFILE\source\repos\PrvaVezba"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $radniFolder
Set-Location $radniFolder
dotnet new sln --name PrvaVezba
dotnet new console --name Zadatak1 --framework net10.0
dotnet sln PrvaVezba.slnx add Zadatak1\Zadatak1.csproj
```

Komanda `dotnet new sln` u SDK-u 10 kreira `.slnx`. Rešenje `PrvaVezba.slnx` sadrži projekat `Zadatak1.csproj`; izvorni kod je u `Zadatak1\Program.cs`. [6, 7]

Na Linuxu i macOS-u napraviti prazan folder `PrvaVezba` i preći u njega. Izvršiti tri `dotnet` komande iz primera, sa putanjom `Zadatak1/Zadatak1.csproj` u poslednjoj komandi.

2. Otvaranje u Torenu

1. Izabrati **Open > Open Solution or Project...** i otvoriti `PrvaVezba.slnx`. Sačekati učitavanje radnog prostora.
2. U levom prikazu **Explorer** proširiti projekat `Zadatak1` i otvoriti datoteku `Program.cs`.
3. U gornjoj traci izabrati konfiguraciju **Debug** i početni projekat **Zadatak1** u polju **Startup project**.
4. U donjoj kartici **Output** izvršiti **Restore**, pa **Build**. Sačekati završetak svake komande. Zatim izabrati **Run** ili pritisnuti **F5**.

Neizmenjeni konzolni šablon treba da ispiše `Hello, World!`. Primer sa izmenjenim kodom i očekivanim rezultatom dat je na strani 8.

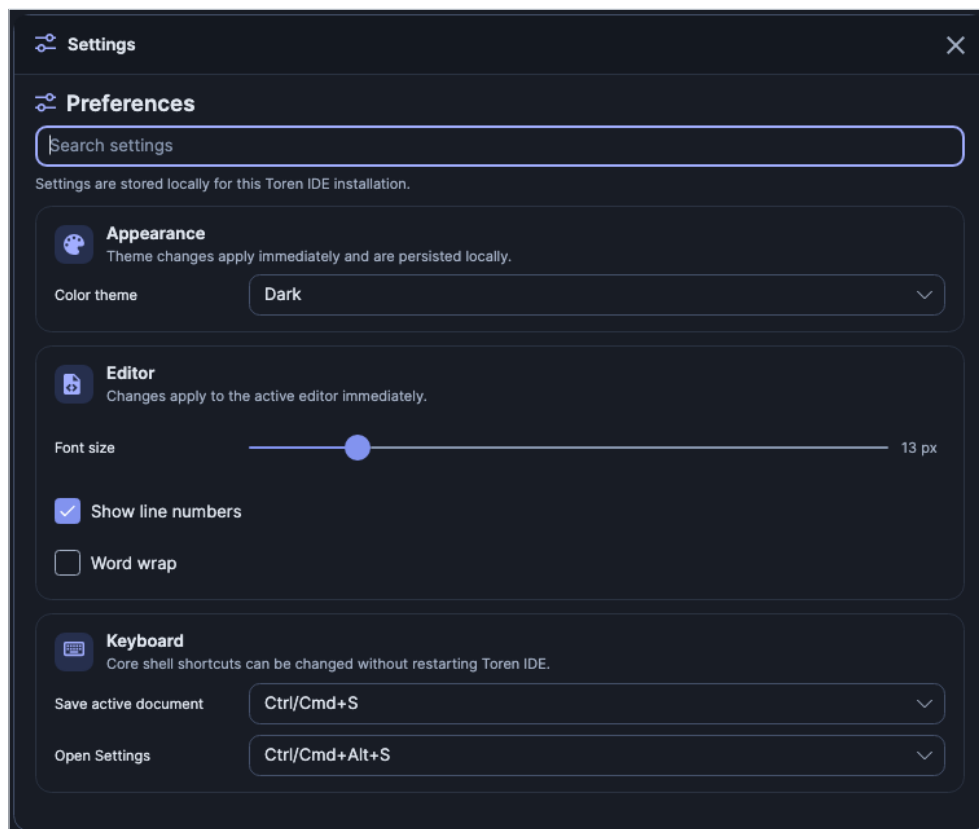
Otvaranje zadatka koji je dostavio nastavnik

Otvoriti njegovu datoteku `.sln`, `.slnx` ili `.csproj`. **Open Folder...** otvara folder. Zadržati dostavljenu strukturu i proveriti SDK koji zahteva `global.json`, ako postoji. [1, 8]

Podešavanje editora

06

Podešavanja se primenjuju odmah i čuvaju lokalno za ovu instalaciju Torena.



Prozor Preferences: tema, veličina fonta, brojevi redova i prečice.

1. Izabrati ikonu **Settings** na dnu leve trake ili pritisnuti **Ctrl+Alt+S**. Otvara se zaseban prozor **Preferences**.
2. U **Appearance > Color theme** izabrati **Light** ili **Dark**, prema uslovima rada i čitljivosti prikaza.
3. U **Editor > Font size** podesiti veličinu fonta. **Show line numbers** ostaviti uključen radi lakšeg praćenja poruka o greškama.
4. Opciju **Word wrap** uključiti ako je potreban prelom dugih redova u prikazu. Ova opcija ne menja sadržaj izvornog koda.
5. U **Keyboard** po potrebi promeniti prečice za **Save active document** i **Open Settings**. Zatvoriti prozor i nastaviti rad. [1]

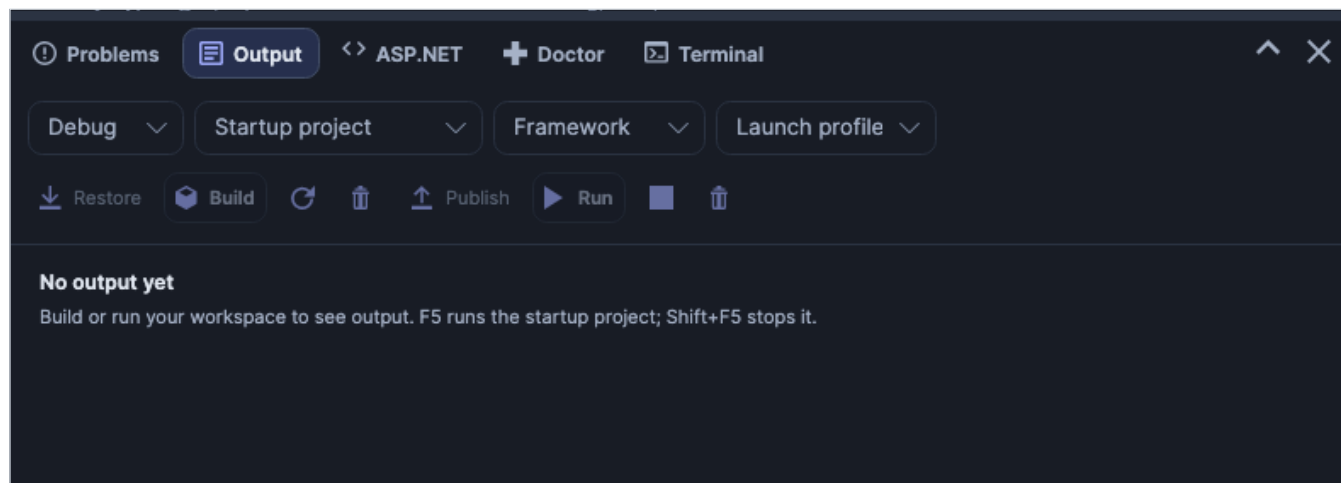
Preporučeno početno podešavanje

Za vežbe koristiti čitljiv font i uključene brojeve redova. Prečice navedene u uputstvu važe dok nisu izmenjene u Preferences. Tema i veličina prikaza ne utiču na prevođenje programa.

Prevođenje i pokretanje

07

Sačuvati izvorni kod, proveriti Build i uporediti rezultat programa sa očekivanim ispisom.



Panel Output: izbor početnog projekta, konfiguracije i profila pokretanja.

U datoteci Program.cs zameniti sadržaj sledećim kodom:

PROGRAM.CS

```
int prviBroj = 7;
int drugiBroj = 5;
int zbir = prviBroj + drugiBroj;
Console.WriteLine($"Zbir je {zbir}.");
```

Sačuvati datoteku pomoću **Ctrl+S**, izvršiti **Build**, pa **Run**. Očekivani ispis je Zbir je 12. Ako Build ne uspe, otvoriti **Problems**, izabrati prijavljenu grešku, ispraviti kod i ponoviti postupak.

Komanda	Upotreba
Restore	Razrešava i preuzima NuGet zavisnosti projekta.
Build	Prevodi projekat ili otvoreno rešenje.
Rebuild / Clean	Ponovno prevođenje nakon čišćenja / uklanjanje izlaznih datoteka.
Run / Shift+F5	Pokretanje početnog projekta / zaustavljanje tekuće komande.

F5 u Torenu

Prečica **F5 pokreće Run**. Ne uspostavlja automatski sesiju debuggera. Za rad sa tačkama prekida potrebno je povezivanje sa aktivnim .NET procesom, opisano na strani 9. [1]

Git i debugger

08

Dodatne alate podesiti kada ih zadatak zahteva; nisu uslov za prvi konzolni primer.

Git i Source Control

Instalirati **Git for Windows** sa zvanične stranice i omogućiti upotrebu iz komandne linije. U novom terminalu proveriti verziju, zatim ponovo pokrenuti Toren. Prikaz **Source Control** koristi lokalni Git. [1, 11]

POWERSHELL / TERMINAL

```
git --version
```

Ako je nastavnik dostavio adresu repozitorijuma, preuzeti zadatak komandom `git clone` i otvoriti njegovo rešenje.

Podešavanje adaptera netcoredbg

1. Sa zvanične stranice **Samsung/netcoredbg** preuzeti odgovarajući paket, raspakovati sve datoteke i pronaći `netcoredbg.exe` za Windows. [10]
2. Omogućiti pristup preko PATH ili postaviti korisničku promenljivu **TOREN_NETCOREDBG_PATH** na punu putanju do izvršne datoteke. Ponovo pokrenuti Toren. [1]

Za privremenu proveru pokrenuti Toren iz istog PowerShell prozora u kojem je postavljena promenljiva. Putanje ispod zameniti stvarnim lokacijama:

POWERSHELL

```
$env:TOREN_NETCOREDBG_PATH = "C:\Tools\netcoredbg\netcoredbg.exe"  
& "C:\putanja\do\TorenIDE\Toren.App.exe"
```

Povezivanje sa procesom

1. Pokrenuti .NET aplikaciju koja ostaje aktivna. Kratak program koji odmah završi nije pogodan za ručno povezivanje.
2. Otvoriti bočni prikaz **Debug**, uneti **Process ID** pokrenute aplikacije i izabrati **Attach**.
3. Postaviti tačku prekida pomoću **F9** na odgovarajućem redu ili preko **Breakpoints > Add at Caret**. [1]

Adapter i provera okruženja

Visual Studio ne podešava netcoredbg za Toren. Doctor ne proverava adapter; posebno proveriti putanju i povezivanje. [1]

ASP.NET i terminal

09

Za veb vežbe podesiti profil pokretanja; za interaktivni konzolni unos koristiti terminal.

ASP.NET Core projekti

1. Otvoriti veb projekat ili rešenje i izabrati odgovarajući **Startup project**.
2. U kartici **Output** izabrati **Launch profile**. Profili se čitaju iz `Properties\launchSettings.json`. [1]
3. Izvršiti **Restore**, **Build** i **Run**. U pregledaču otvoriti adresu koju aplikacija ispiše u Output; port zavisi od projekta.

Ako HTTPS razvojni sertifikat nije pouzdan, u PowerShell-u izvršiti komandu ispod i potvrditi sistemski zahtev za poverenje sertifikatu. [9]

POWERSHELL / TERMINAL

```
dotnet dev-certs https --trust
```

U Torenu se ista radnja pokreće preko kartice **ASP.NET > Trust Certificate**. Za običan konzolni projekat HTTPS sertifikat nije uslov. `dotnet ef` i Docker Compose instalirati kada ih vežba koristi. [1]

Konzolni unos i terminal

Kartica **Terminal** pokreće terminalsku sesiju. Na Windowsu se podrazumevano koristi sistemski komandni procesor, najčešće `cmd.exe`. PowerShell primere izvršavati u PowerShell-u. [1]

Za program koji čita podatke sa tastature pokrenuti zadatak iz korena rešenja u interaktivnom terminalu:

WINDOWS: CMD ILI POWERSHELL

```
dotnet run --project Zadatak1\Zadatak1.csproj
```

Osnovne prečice u Torenu na Windowsu

Prečica	Radnja
Ctrl+S	Čuvanje aktivne datoteke.
Ctrl+Shift+B	Build radnog prostora.
Ctrl+Alt+S	Otvaranje podešavanja.
Ctrl+J	Prikazivanje ili skrivanje donjeg panela.

Dijagnostika

10

Prvo pročitati poruku iz Output, zatim proveriti SDK i podešavanja projekta.

Problem	Postupak
dotnet se ne prepoznaje	Proveriti instalaciju SDK-a i PATH. Otvoriti novi terminal i ponovo pokrenuti Toren.
SDK postoji, projekat ne radi	Iz korena projekta izvršiti dotnet --version. Proveriti global.json i instalirati traženu kompatibilnu verziju.
Restore ne uspeva	Pročitati prvu grešku u Output. Proveriti internet vezu, NuGet izvor i pristup privatnim paketima.
Build javlja greške u kodu	Otvoriti Problems, ispraviti označene redove, sačuvati datoteke i ponoviti Build.
Run nije dostupan	Sačekati učitavanje projekta. Izabrati izvršivi Startup project; biblioteka klasa se ne pokreće samostalno.
Promene se ne vide	Proveriti sačuvanu datoteku i početni projekat. Ponoviti Build i Run.
Debugger nije pronađen	Proveriti netcoredbg.exe i TOREN_NETCOREDBG_PATH ili PATH. Ponovo pokrenuti Toren.

Provera SDK-a u folderu projekta

POWERSHELL / TERMINAL

```
dotnet --version  
dotnet --list-sdks
```

Datoteka global.json u projektu ili nadređenom folderu može odrediti izbor SDK-a. SDK verzija, na primer 10.0.100, razlikuje se od ciljnog okvira net10.0 u .csproj. Ne menjati dostavljeni zahtev samo radi uklanjanja greške. [8]

Kriterijumi uspešnog podešavanja

Okruženje je spremno kada je dostupan kompatibilni SDK, projekat se otvara, Program.cs je vidljiv, izabran je početni projekat, Build prolazi bez greške i Run daje očekivani rezultat.

Prijava problema nastavniku

Naveći operativni sistem, verziju Torena, rezultat dotnet --info, način otvaranja projekta i relevantnu poruku iz Output ili Doctor. U Doctor izabrati Refresh i proveriti status SDK-a. [1]

Izvori i dokumentacija

11

Zvanična dokumentacija projekta i korišćenih alata. Datum pristupa: 1. oktobar 2026.

- [1] **Toren IDE**. Opis projekta, podržani formati i razvojno okruženje.
<https://github.com/owlCoder/toren-ide>
- [2] **Toren IDE 1.0.0-preview.2**. Paketi, napomene o platformama i izdanju.
<https://github.com/owlCoder/toren-ide/releases/tag/v1.0.0-preview.2>
- [3] **Microsoft .NET 10**. Preuzimanje razvojnog paketa SDK.
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/10.0>
- [4] **Microsoft Learn: .NET na Windowsu**. Instalacija i kompatibilnost sa Visual Studio.
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/windows>
- [5] **Microsoft Learn: Visual Studio**. Instalacija, radna opterećenja i komponente.
<https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/install/install-visual-studio?view=visualstudio>
- [6] **Microsoft Learn: dotnet new**. Kreiranje projekta iz šablona.
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet-new>
- [7] **Microsoft Learn: dotnet sln**. Rešenja, format .slnx i dodavanje projekata.
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet-sln>
- [8] **Microsoft Learn: global.json**. Izbor verzije SDK-a.
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/global-json>
- [9] **Microsoft Learn: dotnet dev-certs**. HTTPS razvojni sertifikati.
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet-dev-certs>
- [10] **Samsung NetCoreDbg**. Paketi debug adaptera.
<https://github.com/Samsung/netcoredbg/releases>
- [11] **Git for Windows**. Zvanični instalacioni paketi.
<https://git-scm.com/install/windows>
- [12] **Avalonia: Linux**. Sistemske biblioteke za pokretanje aplikacije.
<https://docs.avaloniaui.net/docs/deployment/linux>
- [13] **Microsoft Learn: konzolni C# projekat**. Kreiranje i pokretanje u Visual Studio.
<https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-console?view=visualstudio>

Osnova za postupke

Nazivi komandi i ponašanje Torena provereni su prema lokalnom izvornom kodu izdanja 1.0.0-preview.2. Primer konzolnog projekta sa ciljnim okvirom net10.0 uspešno je preveden i izvršen; rezultat je Zbir je 12. Prikazi interfejsa služe kao ilustracije.